Analyse des risques de notre souris

Souris ergonomique P4 avec une seule batterie de 1 500 mAh. Le tableau complet est **analyse_risques_eq02.xlsx** dans **analyses/m3/**. Il conserve les dix risques initiaux et ajoute les scénarios 11 à 22, avec les colonnes et seuils du modèle. Une analyse d'impact sur les données personnelles est fournie séparément dans **analyse_impact_souris_cas_G.pdf**.

Le projet analysé

Analyse les gestes de la main et du poignet pour fournir au professionnel de santé des recommandations personnalisées de prise en charge des troubles musculosquelettiques.

Finalité envisagée au TP M3-1, non réalisée ni validée cliniquement. Adultes utilisant un ordinateur ; suivi non urgent, sans décision thérapeutique automatique. La souris mesure des signaux au contact de la main ; son IMU ne mesure pas directement l'angle anatomique du poignet.

La branche prévoit le kit souris MH002, une XIAO nRF52840 Sense avec IMU, le PPG SEN-15219, le GSR Grove avec deux contacts dans la coque et le DS18B20. Le pack final, l'alimentation dans la coque et l'autonomie restent à vérifier. R3 fait de l'acquisition ; il ne fournit pas de recommandation médicale validée. [S1–S4]

1. Pourquoi « batterie vide » n'est pas un dommage ?

C'est une cause de perte du suivi. Dans l'exemple du cours : batterie vide → aucune alerte lors de la chute → résidente au sol sans aide → déshydratation ou escarres. Pour notre souris : batterie vide → acquisition interrompue → suivi incomplet interprété comme continu → conseil inadapté et douleurs prolongées. Le dommage est l'atteinte à la santé, pas la panne.

3. Quels risques sont les plus élevés ?

Le score maximal retenu est **6**, pour six risques : batterie (2), alimentation (3), posture contrainte (6), liquide (11), chute et détérioration (12), intervention avec batterie connectée (20). Les scénarios de gravité 3 demandent une attention prioritaire. Certains partagent des causes ; les comptes ne représentent pas des événements indépendants.

Niveau	Avant mesures	Après mesures : cible
Élevé	6	0
Moyen	16	5
Faible	0	17

G et P : 1 à 3 ; risque = G × P. Faible : 1–2 ; moyen : 3–4 ; élevé : 6–9. Les probabilités sont des hypothèses pédagogiques. **Les scores après mesures sont conditionnels aux essais : ils ne décrivent pas la sécurité actuelle du prototype.**

Destination médicale et classe proposée

Statut actuel

Le dossier décrit un prototype pédagogique d'acquisition et d'affichage de mesures expérimentales. Aucune mise sur le marché comme dispositif médical ni certification médicale n'est démontrée. L'absence de certification ne signifie pas qu'un produit ayant une destination médicale échappe au règlement.

Destination médicale envisagée

Le projet prévoit un logiciel qui fournit au professionnel de santé des recommandations personnalisées de prise en charge des TMS. Cette finalité médicale, déjà retenue au TP M3-1, guide l'analyse des risques. Elle reste à développer et à valider. La destination doit être cohérente dans la notice, les communications et l'évaluation clinique. [REG1, REG2]

Classe proposée : IIa, règle 11

La proposition IIa concerne le logiciel d'aide à la décision thérapeutique. Elle suppose que les conséquences possibles des décisions erronées ne relèvent pas des exceptions IIb ou III. IIb : détérioration grave ou intervention chirurgicale ; III : décès ou détérioration irréversible. Un professionnel dans la boucle ou un usage non urgent ne suffisent pas à garantir IIa. [REG1, REG2]

Périmètre matériel à préciser

Déterminer si la souris est une partie du dispositif, un accessoire dédié ou un produit distinct. Ne pas attribuer automatiquement la classe du logiciel au matériel. Examiner les règles applicables à chaque destination, notamment la règle 10 si une fonction médicale de diagnostic ou de surveillance est revendiquée. Valider la combinaison capteurs, transmission et logiciel. [REG1, REG3]

Conséquences pour le projet

Pour une mise sur le marché en IIa, prévoir l'intervention d'un organisme notifié selon l'article 52, les preuves de sécurité et de performance, l'évaluation clinique et la documentation technique. Les scores faible/moyen/élevé du TP ne déterminent pas la classe réglementaire. Un risque physique de gravité 3 ne classe pas, à lui seul, le logiciel en III. [REG1]

Références réglementaires et guides

[REG1] Règlement (UE) 2017/745 : art. 2, 52, 61 ; annexes I, II et VIII

[REG2] MDCG 2019-11 rév. 1, juin 2025 : qualification et règle 11

[REG3] MDCG 2023-4 : combinaison logiciel médical et matériel

[REG4] Règlement (UE) 2016/679 : principes, protection, sécurité et AIPD

Les guides MDCG accompagnent l'interprétation du règlement ; ils ne constituent pas une certification du projet. Références consultées le 16 octobre 2026.

Relier les 22 risques aux exigences

MDR = règlement (UE) 2017/745. Le rapprochement ci-dessous vise la future destination médicale ; il ne constitue ni une liste exhaustive des obligations ni une preuve de conformité. Pour tous les risques : annexe I, § 3-4 (gestion et réduction des risques) ; annexe II, § 4-6 (traçabilité exigences, preuves et validation).

Risques / thème	Références à examiner	Exigence concernée
1, 18, 19, 21 - Continuité du suivi	MDR, annexe I : § 14.2(d), 17.1-17.2, 18.1	Fiabilité, défauts et interactions informatiques.
2, 3, 11, 12, 20 - Alimentation et intégrité physique	MDR, annexe I : § 14.1-14.2, 18.1, 20	Maîtriser les dangers physiques et thermiques.
4, 13, 17, 22 - Qualité des mesures	MDR, annexe I : § 15.1, 17.1-17.2	Exactitude, stabilité et validation des mesures.
5 - Interprétation médicale	MDR : art. 61 ; annexe I § 17 ; annexe VIII règle 11	Justifier performances cliniques et classification.
6, 8 - Ergonomie et compréhension	MDR, annexe I : § 5, 14.2(a), 23	Réduire les erreurs d’usage et informer.
7 - Contact cutané et nettoyage	MDR, annexe I : § 10.1, 11.1, 23	Compatibilité des matériaux et maîtrise de la contamination.
9, 10, 14 - Données et identité des sessions	MDR, annexe I : § 17.2, 17.4, 18.8 ; RGPD art. 5, 25, 32	Sécurité informatique et protection des données.
15 - Évolution du logiciel	MDR, annexe I : § 17.1-17.2, 17.4	Validation du logiciel et des changements.
16 - Perturbations électromagnétiques	MDR, annexe I : § 14.2(b), 18.5-18.6	Émissions et immunité électromagnétiques.

L’onglet **Réglementation** détaille chaque risque, l’application au projet et la preuve attendue. Les essais sont repris des lignes du TP pour conserver le lien entre exigence, mesure et vérification. Les risques et leurs cotations restent inchangés.

Les références sont des exigences à examiner, pas des attestations de conformité. ISO 14971 est une norme de méthode de gestion des risques, distincte du règlement ; son application et les autres normes pertinentes restent à justifier. Les réglementations radio, environnementales et batteries doivent aussi être examinées pour la configuration mise sur le marché. Le RGPD s’apprécie selon le traitement, indépendamment de la classe médicale.

2. Les chaînes de risque — 1 à 5

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

1. Perte d'alimentation ou de liaison : suivi interrompu

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Batterie unique épuisée ou liaison BLE perdue → acquisition arrêtée → anciennes données prises pour un suivi continu.

Situation : Le professionnel évalue les gestes à partir d'un enregistrement incomplet sans voir la coupure.

Dommage : Conseil inadapté ; douleurs de la main prolongées nécessitant une consultation.

2. Énergie de la cellule Li-ion : échauffement ou incendie

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : F15 nue sans protection qualifiée, fil pincé ou charge inadaptée → court-circuit/surcharge → échauffement dans la coque.

Situation : La main reste sur une coque chaude ou l'utilisateur est exposé à un départ de feu.

Dommage : Brûlure grave de la main pouvant laisser des séquelles.

3. Alimentations USB mises en parallèle ou tension incorrecte

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : USB de programmation branché avec le 5 V externe, JP2 fermé ou erreur de rail → retour de courant / composant en défaut → échauffement.

Situation : L'utilisateur touche la coque ou les contacts GSR alors qu'un défaut électrique est présent.

Dommage : Brûlure grave au contact d'une partie surchauffée ; séquelles possibles.

4. Mesures fausses prises pour des mesures valides

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Mouvement, mauvais contact PPG/GSR, température de coque ou capteur défaillant → signal biaisé → donnée conservée comme fiable.

Situation : Le professionnel reçoit un indicateur erroné et adapte la prise en charge sur cette base.

Dommage : Exercices inadaptés ou retard d'ajustement ; douleur nécessitant des soins.

5. Interprétation médicale erronée par le futur logiciel

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Mouvements de la souris assimilés à l'angle du poignet ou modèle non validé → recommandation erronée → recommandation suivie.

Situation : Une personne avec douleur de la main reçoit un exercice ou un conseil qui ne convient pas à son trouble.

Dommage : Aggravation douloureuse réversible nécessitant une nouvelle prise en charge.

2. Les chaînes de risque — 6 à 10

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

6. Posture contrainte par une coque mal adaptée

Utilisation — Avant : 2 × 3 = 6 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Main ou posture incompatible avec la P4, masse déplacée par le pack → crispation répétée pendant le travail → sollicitation prolongée.

Situation : L'utilisateur maintient une position inconfortable malgré la promesse ergonomique.

Dommage : Douleur persistante du poignet ou de l'avant-bras nécessitant des soins.

7. Contact cutané irritant ou souillé

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Contacts inox M4/coque mal finis, sueur ou nettoyage inadapté → frottements et exposition prolongée → irritation de la peau.

Situation : La main reste en contact avec une surface irritante ou contaminée.

Dommage : Dermatite ou lésion superficielle nécessitant un soin local.

8. Confiance excessive dans un indicateur rassurant

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Un indicateur paraît normal ou aucune recommandation n'apparaît → utilisateur croit ne pas avoir de problème → consultation différée malgré la douleur.

Situation : La personne continue les gestes douloureux et remplace l'avis professionnel par l'affichage de la souris.

Dommage : Prolongation ou aggravation réversible des douleurs avec soins retardés.

9. Divulgation des données de santé

Cybersécurité — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Accès au PC/CSV non maîtrisé ou transmission non protégée → consultation de données identifiantes par un tiers → divulgation.

Situation : Des informations liées aux gestes et à la santé de la personne sont connues d'une personne non autorisée.

Dommage : Détresse psychologique pouvant nécessiter un accompagnement ; atteinte à la confidentialité.

10. Usurpation de la souris ou substitution de mesures

Cybersécurité — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Un appareil reprend le nom BLE SourisSante-R3 ou des données sont rejouées → passerelle accepte la mauvaise source → résultat attribué à la personne.

Situation : Le professionnel décide à partir de données fabriquées ou appartenant à une autre session.

Dommage : Prise en charge inadaptée avec aggravation douloureuse réversible.

2. Les chaînes de risque — 11 à 15

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

11. Liquide dans la coque : défaut électrique

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Boisson renversée ou nettoyage humide → liquide sur le circuit → court-circuit et échauffement.

Situation : La main reste sur la souris pendant l'échauffement provoqué par l'entrée de liquide.

Dommage : Brûlure de la main, avec séquelles possibles si le défaut atteint la batterie.

12. Rupture mécanique après chute ou choc

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Souris tombée du bureau → fixation rompue, arête exposée ou pack déplacé → coupure ou endommagement électrique.

Situation : L'utilisateur reprend une souris endommagée et touche une arête ou une coque qui chauffe.

Dommage : Coupure nécessitant un soin ; dans le scénario batterie, brûlure avec séquelles possibles.

13. Dérive progressive des mesures

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Vieillissement, encrassement ou dérive d'un capteur → biais non détecté → indicateurs utilisés comme fiables.

Situation : Dans l'usage médical envisagé, le professionnel interprète un changement qui provient du capteur plutôt que de l'utilisateur.

Dommage : Conseil inadapté ou adaptation retardée, avec prolongation des douleurs nécessitant des soins.

14. Mesures de plusieurs sessions ou personnes confondues

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Même CSV réutilisé → plusieurs sessions enregistrées → courbes sans séparation de session → historique attribué à une seule personne.

Situation : Dans un usage partagé, le lecteur interprète des mesures de sessions différentes comme un suivi individuel continu.

Dommage : Conseils inadaptés au bon utilisateur, avec douleurs prolongées et soins retardés dans l'usage envisagé.

15. Mise à jour introduisant une erreur de fonctionnement

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Nouvelle version ou réglage incompatible → décodage/calcul erroné ou acquisition interrompue → résultat trompeur utilisé.

Situation : Après une mise à jour, le lecteur croit retrouver le même fonctionnement et interprète des mesures modifiées.

Dommage : Conseil inadapté ou suivi retardé, avec aggravation réversible des douleurs dans l'usage médical envisagé.

2. Les chaînes de risque — 16 à 20

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

16. Perturbation électromagnétique ou décharge électrostatique

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Perturbation radio/électrique ou décharge au contact → reset ou données corrompues → défaut non signalé avant interprétation.

Situation : L'utilisateur ou le professionnel prend des mesures perturbées ou un suivi incomplet pour des données fiables.

Dommage : Conseil inadapté ou adaptation retardée, avec prolongation des douleurs nécessitant des soins.

17. Pouls numériquement aberrant accepté par le filtre

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Paquet contenant un pouls aberrant avec statut/confiance acceptés → filtre positif → valeur présentée comme techniquement valide.

Situation : Le lecteur se fie à une mesure incohérente et l'utilise pour apprécier l'état ou le suivi de la personne.

Dommage : Conseil inadapté ou inquiétude conduisant à une consultation inutile ; douleurs prolongées si le suivi est mal adapté.

18. Ralentissement ou indisponibilité de l'affichage

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : CSV qui grossit → fichier entier relu chaque seconde → charge mémoire/CPU accrue → affichage retardé ou bloqué.

Situation : Dans un suivi prolongé, le lecteur n'obtient plus les informations attendues ou interprète un affichage figé.

Dommage : Retard d'adaptation du suivi, avec douleurs prolongées nécessitant des soins si le dispositif est utilisé médicalement.

19. Mesures MQTT supposées transmises sans confirmation

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Option MQTT activée → serveur indisponible ou publication non aboutie → absence de confirmation suivie → données manquantes non distinguées de données reçues.

Situation : Un futur destinataire du suivi dispose d'un enregistrement incomplet alors que les mesures existent sur le PC local.

Dommage : Retard ou conseil inadapté fondé sur un suivi incomplet, avec douleurs prolongées dans l'usage médical envisagé.

20. Intervention alors que la batterie reste connectée

Utilisation — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : Interrupteur sur arrêt → utilisateur croit le pack isolé → ouverture/manipulation interne → court-circuit ou défaut pendant la charge.

Situation : Une personne intervient dans la coque sur un circuit toujours relié à la batterie ou au chargeur.

Dommage : Brûlure des doigts ou de la main, avec séquelles possibles en cas de défaut du pack.

2. Les chaînes de risque — 21 à 22

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

21. Démarrage impossible ou instable de l'alimentation

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Appel de courant élevé à l'allumage → convertisseur ne démarre pas correctement → acquisition absente ou redémarrages.

Situation : L'utilisateur pense avoir commencé le suivi alors que la souris ou ses capteurs n'enregistrent pas correctement.

Dommage : Adaptation du suivi retardée et prolongation des douleurs dans l'usage médical non urgent envisagé.

22. Performance optique insuffisante selon l'utilisateur

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Pigmentation, perfusion ou température cutanée défavorable → mesure optique biaisée malgré un indice de confiance accepté → résultat interprété.

Situation : Un utilisateur hors des conditions validées reçoit un résultat présenté avec la même fiabilité que les autres.

Dommage : Conseil inadapté ou retard de suivi, avec douleurs prolongées dans l'usage TMS envisagé.

4–6. Maîtriser les risques

4. Trois mesures pour l’échauffement de la batterie

1 — Conception. Choisir un pack 1S protégé et traçable ; vérifier le courant de charge autorisé, isoler et immobiliser le pack sans compression ni fil pincé.

2 — Protection. Qualifier la protection du pack et F1 près de la cellule ; ajouter un contrôle thermique adapté avec coupure, puis vérifier les défauts au banc.

3 — Information. Ne pas charger un pack abîmé, ne pas modifier les protections ; arrêter l'utilisation si chauffe anormale et faire contrôler le montage.

La notice vient en dernier parce qu’elle dépend de la lecture et du comportement de l’utilisateur. Elle n’empêche pas, à elle seule, un court-circuit interne. Il faut d’abord éviter le défaut par le montage et limiter ses effets par les protections.

5. Quels risques restent moyens ? Peut-on les accepter ?

Les risques **2, 3, 11, 12 et 20** restent à **3 × 1 = 3**. Nous ne réduisons pas la gravité d’une brûlure avec séquelles ; nous cherchons à rendre la chaîne beaucoup moins probable. Le suivi des gestes et une prise en charge mieux adaptée sont les bénéfices attendus, mais ils ne sont pas démontrés.

Notre décision : acceptation réelle différée. La classe « moyen » du TP n’autorise pas la mise en service. Il faut qualifier le pack, le montage et les protections, vérifier la thermique et les erreurs de branchement, puis confronter le risque restant au bénéfice clinique. Si la maîtrise reste insuffisante, nous revoyons le circuit ou la coque. Le simple fait de choisir 1 500 mAh ne justifie pas le risque.

6. Quelles règles du module 2 sont des mesures de maîtrise ?

Qualité : rejeter les données anciennes ou invalides et afficher « mesure indisponible » (risques 1, 4 et 8). **Autonomie :** dimensionner puis mesurer toute la chaîne d’alimentation ; ne pas promettre les anciens chiffres théoriques (1 et 2). **Sécurité :** authentifier le BLE, protéger les fichiers, séparer les comptes ; si MQTT devient distant, utiliser TLS, habituellement sur 8883, avec validation des certificats et identité par objet (9 et 10). Le numéro de port seul ne prouve aucun chiffrement.

Dans R3, l’option MQTT vise **127.0.0.1:1883** et la découverte BLE repose sur le nom de la souris. Nous les avons traitées comme des fonctions de prototype à sécuriser, pas comme des protections déjà réalisées. [S4]

Une mesure peut créer un nouveau risque

Un filtrage trop strict peut supprimer beaucoup de mesures et rendre le suivi inutilisable. Il faut afficher les périodes manquantes, jamais un état rassurant par défaut. De même, un appairage trop contraignant peut empêcher la reconnexion : vérifier aussi le retour à un suivi valide.

Vérifications et traçabilité

Ce qui est terminé pour le TP

Vingt-deux risques renseignés, les trois familles présentes, les quatre éléments de chaque chaîne, les cotations, les trois mesures dans l'ordre et les justifications. Les contrôles de Synthèse sont à OK pour les cibles saisies. La mise en commun avec la classe reste à faire ; aucun retour d'autres équipes n'est inventé.

Ce qui reste à réaliser sur le projet

Essais	Objet de la vérification
T1–T3	Coupures et autonomie ; pack, charge et thermique ; rails, branchements et ports USB.
T4–T5	Qualité des mesures puis pertinence clinique des recommandations envisagées.
T6–T8	Confort avec pack final, contacts cutanés/nettoyage et compréhension de l'interface.
T9–T10	Confidentialité, contrôle des accès, authentification de l'objet et rejet des données rejouées.
11–22	Liquides, chute, vieillissement, sessions, mises à jour, perturbations, valeurs extrêmes, volume CSV, MQTT, maintenance, démarrage et diversité des utilisateurs.

Le détail et l'état actuel de chaque vérification se trouvent dans les onglets **Suivi et sources** (1 à 10) et **Failles et preuves** (11 à 22). Aucun de ces essais n'est déclaré réussi sur une souris assemblée. Avant tout contact humain, la sécurité électrique et mécanique doit être vérifiée.

Sources et portée de l’analyse

[S0] Sujet et modèle TP M3-2 fournis par l'utilisateur

[S1] TP M3-1 : finalité du cas G et limites de classification

[S2] Configuration réelle 1 500 mAh

[S3] Câblage de banc R3 et alimentation unique

[S4] Logiciel R3, passerelle et contrôles de qualité

[S5] Base mécanique P4

[S6] ISO 14971:2019 — page officielle

[S7] Adafruit 6106 — brochage constructeur

[S8] Seeed XIAO nRF52840 — alimentation constructeur

[C0] Modèle du TP M3-2 et analyse initiale

[C1] Configuration du cas G, batterie unique 1 500 mAh

[C2] Filtre des mesures optiques, quality.py

[C3] Tableau de bord, dashboard.py

[C4] Câblage de banc R3

[C5] Passerelle et CSV, gateway.py

[C6] Adafruit 6106 : brochage et limites de démarrage

[C7] Paho MQTT : publish et confirmations

[C8] FDA : limites des oxymètres

[C9] FDA : compatibilité électromagnétique

[C10] FDA : cybersécurité et mises à jour

[C11] Essais logiciels synthétiques de la revue

Branche étudiée : cas-g-choisi. Risques initiaux : référence b762570 ; ajouts : revue f76c7e4. Les liens figés des sources précisent chaque version. Sources Web consultées le 16 octobre 2026. Le sujet et le classeur d’origine sont conservés dans supports/. Les échelles du cours sont utilisées pour cet exercice, sans déclaration de conformité à ISO 14971.